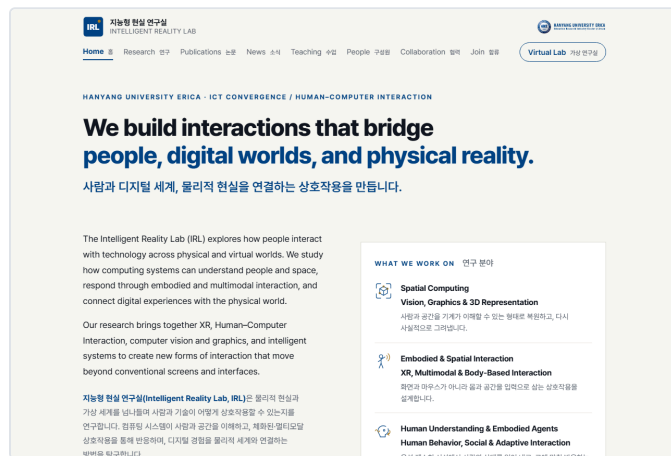


Build your own interactive WebXR space.

웹과 XR에서 방문할 수 있는 3차원 공간을 직접 설계하고 구현합니다.

The point is not a good-looking room. It is a 3D space that gives a visitor something worth doing — something that could not be done as well on a flat web page.

먼저 실제 사례를 봅니다. 연구실 홈페이지와 그 안의 가상 연구실이 여러분이 만들 것과 같은 재료로 만들어져 있습니다. 같은 Unity 템플릿, 같은 WebXR 빌드, 같은 배포 방식입니다. irlab.hanyang.ac.kr



홈페이지 — 평범한 2D 웹페이지. 읽는 곳입니다.



가상 연구실 — 같은 내용을 걸어 들어가 보는 곳. 브라우저와 헤드셋 양쪽에서 열립니다.

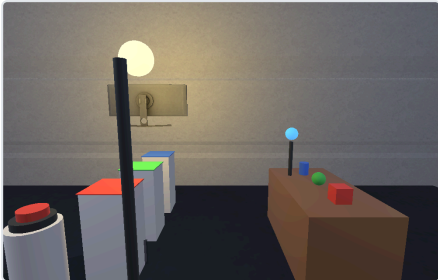
이 공간을 설계로 읽어 봅시다

The example, as a design

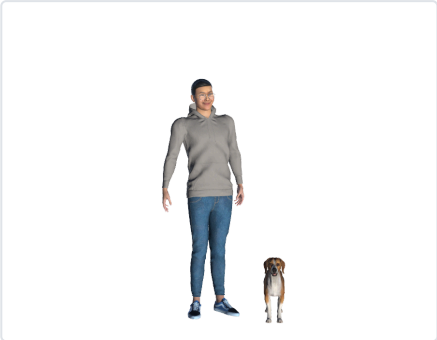
같은 내용이 두 형태로 존재합니다. 무엇이 달라지는지가 이 과제의 전부입니다. 아래 세 장면을 보면서 “이건 왜 3D여야 하는가”를 계속 물어보세요.



전시 구역
네 개의 연구 분야가 벽을 따라 놓여 있습니다. 목록이 아니라 *걸어서 지나가는* 순서가 됩니다.



인터랙션 벤치
집고, 누르고, 올려놓습니다. 설명을 읽는 대신 *해 보는* 자리입니다.



안내 에이전트
질문하면 해당 구역까지 함께 걸어가 설명합니다. 2D 페이지에는 *함께 걸어갈* 곳이 없습니다.

이 공간이 만족시키고 있는 요구사항

여러분의 과제도 같은 목록으로 평가됩니다.

요구사항	가상 연구실에서는
Interactive 3D objects	집을 수 있는 물체, 누르는 버튼, 올려놓는 받침대
Spatial UI / 정보 제시	벽의 안내판 — 화면 위 오버레이가 아니라 공간 안에 놓인 판
Clear feedback	누르면 판이 열리고, 메시지를 남기면 데스크 제목이 초록으로 바뀝니다
Signature interaction	안내 에이전트에게 묻고, 함께 걸어가 설명을 듣는 것
Basic navigation	걷기 + 시점 이동. 데스크톱은 키보드, XR은 컨트롤러
Web deployment	주소 하나로 열립니다. 설치 없음

WebXR 기반을 처음부터 만드는 것은 과제의 목표가 아닙니다. 리그, 이동, 집기, 패널, 웹 빌드는 템플릿에 이미 있습니다. 여러분의 일은 **공간·상호작용·경험**입니다.

시작하기 전에 답해야 할 네 가지

The four questions

01 Purpose 이 공간은 왜 존재하는가? 없으면 무엇이 아쉬운가?	02 Visitor 누가 들어오는가? 그들은 무엇을 원하는가?	03 Activity 여기서 무엇을 하는가? 보는 것 말고 하는 것.	04 Value of 3D 왜 2D 웹페이지가 아니라 3D여야 하는가?
--	---	---	--

4번에 정직한 답이 없으면 지금 주제를 바꾸십시오. 11월이 아니라 지금입니다. “3D가 더 멋있어서”는 답이 아닙니다. “조각들이 얼마나 떨어져 있는지 보여야 해서”, “뒤쪽이 중요해서 돌아가며 봐야 해서”, “두 사람이 동시에 서 있어야 해서”는 답입니다.

최소 기술 요구사항 — 하나라도 빠지면 감점

#	Foundation	#	Interaction
1	템플릿 기반 Unity 3D 씬	5	의미 있는 상호작용 3D 객체
2	웹 배포 — 제출한 주소로 열릴 것	6	Spatial UI / 공간 안의 정보 제시
3	실습실 XR 환경에서 동작	7	모든 행동에 명확한 피드백
4	기본 이동 — 어디든 갈 수 있을 것	8	Signature interaction — 목적과 연결된 핵심 상호작용
		9	웹에서 부드럽게 도는 가벼운 씬

성능 예산 — 끊기는 공간은 아무리 예뻐도 실패한 3D UI입니다

빌드 크기	프레임	텍스처	실시간 조명
60 MB 이하	데스크톱 60 fps · 헤드셋 72 fps	1024 px, 압축	2개 이하 (나머지는 베이킹)

에디터가 아니라 웹에서 시험하세요. 둘은 같지 않고, 그 차이에서 매년 14주차에 사고가 납니다.

인원별 요구사항 1·2·3인 과제 규모

과제는 인원과 무관하게 같은 과제입니다. 달라지는 것은 만드는 공간의 크기와 “무엇이 어려운 문제인가”이지, 투입 시간이 아닙니다.

1인 · Solo 방 하나를 제대로	2인 · Pair 기본 형태	3인 · Trio 두 번째 구역과 그 이유
- 상호작용 객체 3 - 정보 패널 2 - 구역 1 (정돈된 방 하나) - Signature 1 - 시점 2 넓이가 아니라 깊이로 평가합니다. 모든 물체가 반응하고 signature가 정말 발견되는 방 하나가, 넓고 빈 공간보다 높은 점수를 받습니다. 완화: 다구역 길찾기 없음 · 보고서 4쪽 · 최종발표 6분	- 상호작용 객체 5 - 정보 패널 3 - 구역 2-3 (사이에 동선) - Signature 1 - 시점 3 “디자인”과 “프로그래밍”으로 나누지 마십시오. 최종 발표에서 두 사람 모두 양쪽을 질문받습니다. 영역으로 나누고 서로 리뷰하세요. 보고서 6쪽 · 기여도 명세 필수 · 최종발표 8분	- 상호작용 객체 8 - 정보 패널 4 - 구역 3-4 + 길찾기 - Signature 1 + 보조 1 - 시점 4 세 번째 사람은 가구를 더 놓는 것이 아니라 길찾기 문제를 맡습니다 — 지금 어디인지, 어디를 지나왔는지, 어디로 갈 수 있는지. 보고서 8쪽 + 구역 전환 설계 근거 1쪽 · 최종발표 10분

배점

항목	1인	2인	3인
Concept & purpose — 네 질문에 정직하게 답했는가	15	15	15
공간 설계와 방문자 동선	15	15	20
상호작용 품질 — discover / act / feedback	25	25	25
Signature interaction	25	25	20
기술 완성도 — 돌아가는가, 배포됐는가	10	10	10
피어 테스트로부터의 개선 — 무엇을 왜 바꿨는가	10	10	10

3인은 signature(25→20)에서 공간 설계(15→20)로 배점이 옮겨갑니다. 사람이 셋이면 더 어려운 문제는 넓은 공간을 읽히게 만드는 것이기 때문입니다.

1인·3인은 9/23까지 승인을 받으세요. 간단히, 대면이나 메일로. 3인은 “세 번째 구역이 무엇을 위한 것인지”, 1인은 “어떤 방을 만들 것인지”를 말해 주시면 됩니다. 묻지 않은 팀은 2인입니다.

날짜	단계	내용
9/9	ANNOUNCE	과제 안내
9/16	EXPERIENCE	템플릿 공간을 직접 체험
10/7	START	튜토리얼 1 — 내 공간을 온라인에 올리기
10/13–14	DESIGN	중간 발표 (설계)
11/4	BUILD	튜토리얼 2 — 돌아다닐 수 있게
11/11	BUILD	튜토리얼 3 — 반응하게
11/18	BUILD	튜토리얼 4 — 이해되게
11/25	BUILD	튜토리얼 5 — 테스트 준비
12/2	TEST	피어 XR 테스트
12/8–9	PRESENT	최종 발표 + 데모 + 보고서

튜토리얼은 별도 실습이 아니라 **여러분 프로젝트의 단계**입니다. 매 회차마다 자기 공간이 한 단계씩 나아간 채로 나갑니다.

중간 발표 · 10/13–14

아직 돌아가지 않아도 됩니다. 설계를 봅니다.

- 1. **Concept** — 한 문장으로
- 2. **Purpose & User** — 왜, 누구를 위해
- 3. **Spatial Layout** — 평면도 (손그림 가능·권장)
- 4. **User Journey** — 입장에서 핵심 경험까지
- 5. **Interactions** — 선택·조작·이동·UI 계획
- 6. **Signature Interaction** — 스토리보드로

손그림 1장 필수. 글로는 피할 수 있는 결정을 그림은 강제합니다.

발표 5 / 7 / 9분 (1·2·3인)

최종 발표 · 12/8–9

완성본만이 아니라 **개선 과정**을 보여 주세요.

- 1. **Concept & design** — 바뀌었다면 왜
- 2. **Signature interaction** — 근거와 함께
- 3. **피어 테스트에서 찾은 문제 3개 이상** (필수)
- 4. **무엇을 어떻게 바꿨는가** — 전후 비교
- 5. **성찰** — 강점과 한계

데모는 **배포 주소에서 라이브로**. 90초 경로를 정해 연습하고, **녹화 영상 백업을 반드시** 준비하세요.

발표 6 / 8 / 10분 · 보고서 4 / 6 / 8쪽

가장 자주 점수를 잃는 곳: 첫 아이디어를 그대로 제출해 개선 과정이 없는 경우, 아무도 발견하지 못하는 signature interaction, 웹 빌드를 한 번도 시험하지 않아 에디터에서 데모하는 경우.